Plan de pruebas de la aplicación Bicis

Historia de usuario: Filtrar las estaciones por tipo de bici (ID 532305)

Autor del plan de pruebas: Ramón Belmonte. Sprint 3.

Historia de usuario. Yo, como visitante temporal, quiero ver solo las estaciones con bicis eléctricas o mecánicas de manera que no pierda tiempo yendo a una estación sin el tipo de bici que necesito.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Responsable de ejecución: Ramón Belmonte. Las pruebas de aceptación se ejecutan manualmente sobre la versión release, con datos de la API real. Se respetan los contextos, acciones y verificaciones acordados con el Product Owner.

Prueba 1. Caso de éxito: solo bicis eléctricas

Contexto: La red tiene estaciones con bicis eléctricas, otras solo mecánicas y otras con ambos tipos.

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes.
2. La aplicación abre la lista de estaciones de esa red.
3. El usuario abre el embudo de filtros.
4. El usuario desmarca «Mecánica», deja marcada «Eléctrica» y aplica el filtro.
5. Se verifica que aparecen todas las estaciones con al menos una bici eléctrica disponible.
6. Se verifica que no aparece ninguna estación sin bicis eléctricas disponibles.
7. Se verifica que el número del embudo aumenta en uno.

Prueba 2. Caso de éxito: solo bicis mecánicas

Contexto: La red tiene estaciones con bicis mecánicas, otras solo eléctricas y otras con ambos tipos.

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes.
2. La aplicación abre la lista de estaciones de esa red.
3. El usuario abre el embudo de filtros.
4. El usuario desmarca «Eléctrica», deja marcada «Mecánica» y aplica el filtro.
5. Se verifica que aparecen todas las estaciones con al menos una bici mecánica disponible.
6. Se verifica que no aparece ninguna estación sin bicis mecánicas disponibles.
7. Se verifica que el número del embudo aumenta en uno.

Prueba 3. Valor por defecto

Contexto: El usuario no ha aplicado ningún filtro por tipo de bici.

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes.
2. La aplicación abre la lista de estaciones de esa red.
3. El usuario abre el embudo de filtros.
4. Se verifica que «Eléctrica» y «Mecánica» aparecen marcadas.
5. Se verifica que la lista muestra todas las estaciones de la red.

Prueba 4. Desmarcar los dos tipos

Contexto: Las casillas «Eléctrica» y «Mecánica» están marcadas.

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes.

2. La aplicación abre la lista de estaciones de esa red.

3. El usuario abre el embudo de filtros.

4. El usuario desmarca «Eléctrica».

5. El usuario intenta desmarcar «Mecánica».

6. Se verifica que aparece «Debe seleccionar al menos un tipo de bicicleta».

7. Se verifica que «Mecánica» sigue marcada.

Prueba 5. Combinación con otros filtros

Contexto: Combinar el filtro por tipo con los filtros ya desarrollados.

1. El usuario abre el embudo de filtros.

2. Desmarca «Mecánica», deja «Eléctrica» y aplica.

3. Aplica también el filtro de mínimo de bicis con el número 2.

4. Se verifica que solo aparecen estaciones con al menos 2 bicis libres y una eléctrica.

5. Se verifica que el embudo muestra 2.

6. El usuario vuelve a marcar «Mecánica» y aplica.

7. Se verifica que la lista muestra todas las estaciones con al menos 2 bicis libres.

8. Se verifica que el embudo muestra 2.

Prueba 6. Ninguna estación cumple el filtro

Contexto: Ninguna estación de la red tiene bicis eléctricas disponibles.

1. El usuario selecciona una red de la lista principal de redes.

2. La aplicación abre la lista de estaciones de esa red.

3. El usuario abre el embudo de filtros.

4. El usuario desmarca «Mecánica» y aplica.

5. Se verifica el mensaje «No hay estaciones con bicis eléctricas disponibles».

6. Se verifica que el embudo muestra 1.

Prueba 7. Quitar el filtro y cancelar

Contexto: Está aplicado el filtro de solo eléctricas y el embudo muestra 1.

1. El usuario abre el embudo de filtros.

2. Marca «Mecánica» y pulsa «Cancelar».

3. Se verifica que la lista no cambia y el embudo sigue mostrando 1.

4. El usuario abre el embudo y pulsa «Quitar filtros».

5. Se verifica que la lista muestra todas las estaciones.

6. Se verifica que el embudo no muestra ningún número.

7. El usuario abre el embudo y se verifica que ambas casillas están marcadas.

PRUEBAS DE INTERFAZ

Responsable: Ramón Belmonte. Se especifica una prueba de interfaz por cada criterio del PO. Se ejecutan desde la lista de estaciones y se comprueban con Espresso las casillas, el contador, los mensajes y los nombres de las estaciones mostrados en pantalla, sin consultar el Adapter para verificar los resultados.

Tabla 1. Casos de prueba de interfaz

ID	Criterio y entrada	Resultado esperado
UI.1	Prueba 1. Solo «Eléctrica». TUeBICI.	Aparecen las 19 estaciones con ebikes > 0; no aparecen las demás; contador 1.
UI.2	Prueba 2. Solo «Mecánica». TUeBICI.	Aparecen las 18 estaciones con normal_bikes > 0; contador 1.
UI.3	Prueba 3. Abrir embudo sin filtros.	Ambas casillas marcadas; lista completa de 42 estaciones.
UI.4	Prueba 4. Intentar desmarcar la última casilla.	Mensaje del PO y última casilla marcada.
UI.5	Prueba 5. Solo eléctrica y mínimo 2; volver a ambos tipos.	Primero intersección de filtros y contador 2; después mínimo 2 y contador 2, según PO.
UI.6	Prueba 6. Red sin eléctricas, seleccionar solo eléctrica.	Mensaje «No hay estaciones con bicis eléctricas disponibles»; contador 1.
UI.7	Prueba 7. Cancelar y después quitar filtros.	Cancelar conserva lista y contador; quitar filtros restaura lista y ambas casillas.

Para la prueba UI.6 se utilizarán datos de prueba de una red sin bicicletas eléctricas disponibles, ya que TUeBICI contiene estaciones con bicicletas eléctricas. Se implementarán con Espresso las pruebas UI.1, UI.4 y UI.6, de acuerdo con la tarea asignada.

MÉTODOS A PROBAR

Métodos nuevos o cuyo comportamiento cambia al incorporar el filtro por tipo de bicicleta. Se enumeran las unidades funcionales afectadas, de acuerdo con las tareas de implementación de la historia:

- StationFilter.filterByBikeType: filtra las estaciones por disponibilidad de bicicletas eléctricas y mecánicas. Pruebas unitarias: Pablo Casal.
- StationsPresenter: método de aplicación del filtro por tipo y combinación con los filtros existentes. Pruebas unitarias: David González.
- StationsView: openFilterDialog y gestión del estado de las casillas, aplicación, cancelación y aviso de selección inválida. Pruebas de interfaz: Ramón Belmonte.
- StationsPresenter con JsonNetworksRepository: integración del filtrado con las estaciones obtenidas del JSON de TUeBICI. Ejecución de integración: David González.

PRUEBAS UNITARIAS

Se especifican los casos de prueba de un único método: StationFilter.filterByBikeType. Responsable de implementación y ejecución: Pablo Casal. Se aplican clases de equivalencia y análisis de valores límite. Los demás métodos quedan enumerados en el apartado anterior.

Método StationFilter.filterByBikeType

Se considera una lista L, en este orden: A (2 eléctricas, 0 mecánicas), B (0 eléctricas, 3 mecánicas), C (1 eléctrica, 2 mecánicas), D (0, 0), E (sin información de tipo). La selección de ambos tipos significa ausencia de restricción por tipo. Los resultados esperados indican los identificadores de estación, conservando el orden de entrada.

Tabla 2. Casos de prueba del método filterByBikeType

Identificador	Entrada y preparación	Valor esperado
UFT.1a	L; seleccionar solo eléctricas	[A, C]
UFT.1b	L; seleccionar solo mecánicas	[B, C]
UFT.1c	L; seleccionar ambos tipos	[A, B, C, D, E]
UFT.1d	[D, E]; seleccionar solo eléctricas	[]
UFT.1e	[D, E]; seleccionar solo mecánicas	[]
UFT.1f	Lista vacía; seleccionar solo eléctricas	[]
UFT.1g	[A]; seleccionar solo eléctricas (límite 2)	[A]
UFT.1h	[C]; seleccionar solo eléctricas (límite 1)	[C]
UFT.1i	L; seleccionar solo eléctricas; comprobar L tras la llamada	[A, C]; L no se modifica

Los datos de tipo ausentes o sin disponibilidad positiva no acreditan que la estación cumpla el filtro de un solo tipo. La combinación con el mínimo de bicicletas y el contador se especifica en las pruebas de interfaz y corresponde al Presenter, no a este método aislado.

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Responsable: David González. Se comprueba la integración de StationsPresenter con JsonNetworksRepository y los datos locales de TUeBICI, verificando el número y el orden de estaciones que se obtienen al filtrar por tipo. Esta actividad figura en el reparto del sprint; sus resultados se consignarán en el reporte final. Conforme al alcance requerido, la tabla de casos detallados de este plan corresponde únicamente al método filterByBikeType.

ANEXO 1. DATOS DE PRUEBA

Las pruebas de interfaz usan la red TUeBICI de res/raw/network_tuebici.json (42 estaciones). Se añadieron extra.ebikes y extra.normal_bikes a las 40 estaciones con free_bikes numérico, manteniendo ebikes + normal_bikes = free_bikes. Las otras dos conservan su información incompleta.

Tabla 3. Distribución de estaciones de TUeBICI

Tipo	Número	Ejemplo
Solo eléctricas	10	Perinés: 5 eléctricas, 0 mecánicas
Solo mecánicas	9	Estación de Gamazo: 0 eléctricas, 11 mecánicas
Mixtas	9	Magdalena: 3 eléctricas, 3 mecánicas
Sin bicicletas disponibles	12	Renfe: 0 y 0
Sin free_bikes válido	2	Plaza Pombo (NE), Calle Alta (NE)
Total	42	

Con solo eléctricas se muestran 19 estaciones; con solo mecánicas se muestran 18. Los datos del anexo se usan únicamente en debug: las pruebas de aceptación se realizan sobre release y la API real.

Nota de trazabilidad: el último criterio recibido del PO figura como Prueba 8; se identifica como Prueba 7 en este plan, sin modificar su contenido. Se mantiene el contador 2 exigido en el último paso de la Prueba 5. El

aviso conserva el texto indicado por el PO.

REPORTE FINAL

Los resultados de la ejecución se incorporarán al finalizar el Sprint 3, una vez implementadas y ejecutadas las pruebas.

Tabla 4. Resultado de las pruebas

Pruebas	Responsable	Resultado
Unitarias del modelo	Pablo Casal	Pendiente de ejecución
Unitarias del presenter	David González	Pendiente de ejecución
Integración	David González	Pendiente de ejecución
Interfaz UI.1, UI.4 y UI.6	Ramón Belmonte	Pendiente de ejecución
Aceptación Pruebas 1-7	Ramón Belmonte	Pendiente de ejecución